

微积分乙(II)18-19学年期中题目

1. 求 p 值使得矢量 $\vec{a} = 2\vec{i} + p\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + 4\vec{j} + \vec{k}$ 和 $\vec{c} = 3\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$ 共面.

2. 求点 $P(1, 2, 5)$ 到直线 $L: \begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + z = 3 \end{cases}$ 的距离.

3. 证明直线 $L_1: \frac{x+3}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{4}$ 和直线 $L_2: \frac{x-8}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-6}{2}$ 相交, 并写出由 L_1, L_2 决定的平面方程.

4. 求直线 $L: \begin{cases} x + 5y + z = 0 \\ x - z + 4 = 0 \end{cases}$ 在平面 $\pi: x - 4y - 8z + 12 = 0$ 上的投影直线方程.

5. 求曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + z = a. \end{cases}$ 在 xOy 平面的投影曲线 L 的方程, 并写出 L 与 C 的参数方程.

6. 求直线 $x - 1 = y = z$ 绕 y 轴旋转所成的旋转曲面的方程.

7. 设 a 为非负实数, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}$ 的敛散性.

8. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 是否收敛, 若收敛, 判断是绝对收敛还是条件收敛.

9. 确定幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (2^n + \sqrt{n})(x-1)^n$ 的收敛半径及收敛域.

10. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) x^{2n}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$.

11. 求函数 $f(x) = \ln(1 - x - 2x^2)$ 的麦克劳林展开式, 并指出其收敛区间.

12. 将 $f(x) = x, 0 \leq x \leq \pi$ 展开为正弦级数, 并写出其和函数.

13. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均为正项数列, 试证明:

(1) 对任意的正整数 n , 若 $a_n b_n - a_{n+1} b_{n+1} \leq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n}$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(2) 对任意的正整数 n , 若 $b_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \geq \delta$, 其中 δ 为正常数, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

微积分乙(II)20-21学年期中题目

1. 已知 $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 3$ 和 $|\vec{a} + \vec{b}| = 7$, 求 $|\vec{a} - \vec{b}|$.
2. 求过点 $P(1, 2, 5)$ 与直线 $L: \begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + z = 3 \end{cases}$ 的平面方程.
3. 证明直线 $L_1: \frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{4}$ 和直线 $L_2: \frac{x+3}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-5}{2}$ 为异面直线, 并求出两直线间的距离.
4. 求过点 $A(1, 0, -2)$ 与平面 $\pi: 3x - y + 2z + 3 = 0$ 平行, 且与直线 $L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1}$ 相交的直线方程.
5. 求空间曲线 $C: z = 3x^2 + y^2, z = 1 - x^2$ 在 Oxy 平面的投影曲线 L 的方程, 并写出 L 与 C 的参数方程.
6. 求过原点且以直线 $x - 1 = y = z$ 为中心轴的圆柱面的方程.
7. 设 a 为非负实数, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n n!}{n^n}$ 的敛散性.
8. 设常数 a 满足 $0 < a < 1$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(1+a^n)n}$ 是否收敛, 若收敛, 判断是绝对收敛还是条件收敛.
9. 确定幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \frac{x^n}{n}$ 的收敛半径及收敛域.
10. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!}$ 的和.
11. 求函数 $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 的麦克劳林展开式, 并指出其收敛区间.
12. 证明: 当 $0 \leq x \leq \pi$ 时, 恒有: $\frac{\pi^2}{12} - \frac{x^2}{4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos nx$ 成立.
13. 设 $a_n \neq 0, n = 1, 2, 3, \dots$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a_n} = 1$, 试证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n+1}} \right)$ 收敛.

浙江大学 2021-2022 学年 春夏 学期

《微积分（乙）II》课程期中考试

来源：微信公众号“路老师的 nonsense collection”

1. 求过点 $M_0(1, -1, 1)$ 且与直线 $l: \begin{cases} x - y + z = 1 \\ 3x - 4y + 2z = 0 \end{cases}$ 垂直的平面方程.
2. 求直线 $l: \frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 绕 z 轴旋转一周所得曲面 S 的方程; 并指出曲面 S 是什么曲面.
3. 位于点 $A(1, 2, 3)$ 处的点光源, 沿方向 $\vec{v} = (-1, 5, 3)$ 发出光线.
 - (1) 求点 A 关于平面 $S: 2x + y + 2z - 1 = 0$ 的对称点坐标;
 - (2) 求此光线经过平面 S 反射后, 其反射光线所在直线的方程.
4. 将直线 $L: \begin{cases} 3x - y - z - 5 = 0 \\ y - 2z + 2 = 0 \end{cases}$ 化为对称式(点向式)方程.
5. 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n-1}{2^n n!}$ 的和.
6. 将 $f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x}$ 展开成关于 x 的幂级数, 并计算 $f^{(5)}(0)$ 的值.
7. 设 $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & (0 \leq x < 1) \\ -x+2 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$, 且 $b_n = \int_0^2 f(x) \sin \frac{\pi}{2} nx dx (n = 1, 2, 3, \dots)$, $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin \frac{\pi}{2} nx$,
求: $S(-5)$ 的值, 并说明理由.
8. 证明: 级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ 条件收敛.
9. 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 x^{n-1}$ 的收敛域与和函数.
10. 求三角多项式 $T_n(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx)$ 的 Fourier 展开. 并根据上面结果, 将函数 $f(x) = \cos^2 x$ 展开成 Fourier 级数.

11. 求幂级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n}{n-1} x^n$ 的收敛域与和函数, 并计算 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n}{(n-1)2^{n-1}}$ 的值.

12. 证明直线 $l_1: \frac{x+2}{-2} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{2}$ 与 $l_2: \frac{x-5}{4} = \frac{y-6}{3} = \frac{z-4}{5}$ 异面; 并求异面直线 l_1, l_2 间的距离.

13. 已知函数 $f(x)$ 的周期为 2π , 且 $0 \leq x \leq 2\pi$ 时有 $f(x) = \frac{1}{4}x(2\pi - x)$.

(1) 将 $f(x)$ 展开成 Fourier 级数;

(2) 证明: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

微积分乙(II) 22-23 学年期中题

1. 求由空间四点 $A(1, 1, 0)$, $B(4, 4, 5)$, $C(11, 9, 8)$ 和 $D(1, -1, 5)$ 构成的四面体体积.
2. 求点 $P(1, 0, -1)$ 到直线 $L: \begin{cases} x + y - z = 1, \\ 2x + 3y + z = 3 \end{cases}$ 的距离.
3. 求通过直线 $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{4}$ 且平行于直线 $L_2: \frac{x-8}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-6}{2}$ 的平面方程.
4. 求直线 $f(x) = \begin{cases} x + y - z = 1, \\ x - y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 在平面 $\pi: x + y + z = 0$ 上的投影直线方程.
5. 求曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + z = a \end{cases}$ 在 xOy 平面的投影曲线 L 的方程, 并写出 L 和 C 的参数方程.
6. 求直线 $x - 1 = y = z$ 绕 y 轴旋转所成的旋转曲面的方程.
7. 判别级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sqrt[n]{a} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right)$ 的敛散性, 其中 a 为正实数.
8. 判别级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 的敛散性, 并判别时绝对收敛还是条件收敛.
9. 确定幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} n(n+2)x^n$ 的收敛半径及收敛域.
10. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) x^{2n}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$.
11. 求函数 $f(x) = \frac{1}{1-x-2x^2}$ 的麦克劳林展开式, 并指出其收敛区间.
12. 将 $f(x) = x, 0 \leq x \leq \pi$ 展开为正弦级数, 并写出其和函数.
13. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均为正项数列, 试证:
 - (i) 对任意的正整数 n , 若 $a_n b_n - a_{n+1} b_{n+1} \leq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{b_n}$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散.
 - (i) 对任意的正整数 n , 若 $b_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \leq \delta$, δ 为正常数, 则 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛.

微积分乙 (II) 23-24 学年期中题

1. 求过点 $M_0(1, -2, 0)$ 且与直线 $l: \begin{cases} x - y + z = 1, \\ 3x - 4y + 2z = 0 \end{cases}$ 垂直的平面方程.
2. 求直线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z-1}{3}$ 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面的方程.
3. 求点 $M_0(1, -1, 0)$ 到直线 $l: \frac{x-2}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{0}$ 的距离.
4. 求过直线 $L_1: \begin{cases} x - y + z - 1 = 0, \\ 2x + y + z - 2 = 0 \end{cases}$ 且与直线 $L_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{1}$ 平行的平面方程.
5. 已知球面 $S_1: x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 4$, $S_2: x^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 10$.

(1) 计算两个球面的交线 C (圆)所在平面 π 的方程;

(2) 计算曲线 C 在平面 π 上所围的区域面积.

6. 判断级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{3^n + (-2)^n}$ 的敛散性.
7. 判别级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n^2+1}$ 的敛散性, 并判别其为绝对收敛还是条件收敛.
8. 叙述常数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ ($a_n \in \mathbb{R}$) 收敛的 **Cauchy** 收敛准则, 并利用 **Cauchy** 收敛准则证明调和级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ 发散.
9. 将函数 $f(x) = x - 1$ ($0 \leq x \leq 2$) 展开成周期为 4 的余弦级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ 的和.
10. 将 $f(x) = \frac{1}{x^2 - x - 2}$ 展开成关于 $(x-1)$ 的幂级数, 并写出成立的区间.
11. 已知空间四个点 $P_1(1, 0, 1)$, $P_2(0, -1, 2)$, $P_3(1, a, -2)$, $P_4(-1, b, 0)$.

(1) 当 a, b 满足什么条件时, P_1, P_2, P_3, P_4 四点共面.

(2) 若 $\triangle P_1 P_2 P_3$ 的面积为 $\frac{3}{2}\sqrt{6}$, 求常数 a 的值.

12. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)3^n}$ 收敛, 并求其和.

13. 证明: 三角多项式 $T_n(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx)$ 的 **Fourier** 展开式就是其自身.

并据此求函数 $f(x) = \sin^4 x$ 的 **Fourier** 展开式.